

LEMBAR KERJA PENGUJIAN LAMINAR AIR FLOW

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :	S.615	No. Alat :	
Nama Alat :	Biosafety Cabinet	Pemilik :	PT. Bumi Indah Pu
Merek :	BIPMED	Ruangan :	Lab Bipmed
Model/Tipe :	BSF-103-BSC	Tgl. Terima :	03/07/2026
No. Seri :	BSF3-VII260002	Tgl. Kalibrasi :	03/07/2026
Kapasitas :		Petugas Kalibrasi :	Farras Zuhdi

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model	No. Seri
1	Particel Counter	Met One	804	F12061
2	Lux Meter	Sekonic	C-800	JT82-102491
3	Sound Level Meter	Dekko	FT-7933	2017052435
4	Anemometer	Benetech	GM8903	230929
5	UV Light Meter	Lutron	YK-35UV	S.175059
6	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
7	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-03

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi
Suhu (°C)	28,0	27,4	25 ± 5 °C
RH (%)	45	45	55 % ± 20 %
Tegangan	L-N	223,1	220 ± 10% Vac
	L-G	111,2	
	N-G	111,8	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan	
Badan Permukaan	Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan	1	Baik
			Tidak baik

Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	1	Baik
			Tidak baik
Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi	1	Baik
			Tidak baik
Sekering Pengaman	Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, ap	1	Baik
			Tidak baik
Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya	1	Baik
			Tidak baik
Tampilan indikator	Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya	1	Baik
			Tidak baik

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Tipe bagian yang diaplikasikan	☒ B	☐ BF	☐ CF
Kelas proteksi	☒ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan utama	☒ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan	PIE : peralatan yang diinstalasi permanen		
	NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas		
	Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No	Parameter	Terukur	Memenuhi	
			Ya	Tidak
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,292	√	
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	√	
3	Arus bocor peralatan (μA)	0	√	

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Pengujian Particle Counter

Nilai Standar	Posisi	Hasil Pengukuran Standar (μm)			Toleransi (μm)
		I	II	III	
0,5 micron	1	0	0	0	$0,5 \leq 100$ particle
	2	0	0	0	
	3	0	0	0	
	4	0	0	0	

2. Pengujian Downflow Velocity

Parameter	Posisi	Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (m/s)		
			I	II	III
Inflow velocity : $\geq 0,40$ m/s (Sesuaikan dengan spesifikasi UUT)	A	Default	0,440	0,504	0,491
	B		0,453	0,593	0,440

3. Pengujian Inflow Velocity

Parameter	Posisi	Display UUT	Hasil		
			I	II	III
Downflow velocity : 0,25-0,5m/s (Sesuaikan dengan spesifikasi UUT)	A	0,5	0,510	0,501	0,588
	B		0,524	0,539	0,557

4. Pengukuran Nilai Intesitas Cahaya (Lighting)

Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (lux)			Toleransi
	I	II	III	
Default	1010	1008	1016	≥ 750 lux

5. Pengukuran Sound Level

Parameter	Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (dBA)			Toleransi
		I	II	III	
Background	Default	55	54	55	≤ 55 dBA

Didalam Kompartemen	Default	65	64	64	≤ 65 dBA
---------------------	---------	----	----	----	---------------

6. Pengukuran Radiasi UV

Display UUT	Hasil Pengukuran Standar ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)			Toleransi
	I	II	III	
Default	54	45	41	$\geq 40 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

G. TELAAH TEKNIS

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat 10	✓	
2	Keselamatan Listrik 40	✓	
3	Kinerja Peralatan 50	✓	

H. KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI

Baik dan laik untuk digunakan	☒
Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan	☐

CATATAN:

- wajib diisi
- dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan

tra

Ambang Batas		
$\leq$	0,3	Ω
$>$	2	$M\Omega$
$\leq$	500	μA

	Toleransi (m/s)
IV	
0,442	0,4-1 m/s
0,485	

Pengukuran Standar (m/s)				Toleransi (m/s)
IV	V	VI	VII	
0,570	0,561	0,542	0,521	0,25-0,5 m/s
0,512	0,479	0,508	0,590	

LEMBAR KERJA PENGUJIAN LAMINAR AIR FLOW

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :		No. Alat :
Nama Alat :	Biosafety Cabinet	Pemilik :
Merek :	BIPMED	Ruangan :
Model/Tipe :	BSF-103-BSC	Tgl. Terima :
No. Seri :	BSF3-VII260002	Tgl. Kalibrasi :
Kapasitas :	0	Petugas Kalibrasi :
Resolusi :	#REF! #REF!	

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model	No. Seri
1	Particel Counter	Met One	14-Mar-02	F12061
2	Lux Meter	Sekonic	C-800	JT82-102491
3	Sound Level Meter	Dekko	FT-7933	2017052435
4	Anemometer	Benetech	GM8903	230929
5	UV Light Meter	Lutron	YK-35UV	S.175059
6	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
7	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-03

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi	mean
Suhu (°C)	28,0	27,4	25 ± 5 °C	27,70
RH (%)	45,0	45,0	55 % ± 20 %	45,0
Tegangan	L-N	223,1	Vac	
	L-G	111,2	Vac	
	N-G	111,8	Vac	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Peng
Badan Dermukaan	Selengkap utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada	1

Daerah Terukur	bekas tertimpa cairan ataupun gangguan	1
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya.	1
Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	1
Sekering Pengaman	Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi dengan baik	1
Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan	1
Tampilan indikator	Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya	1

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No	Parameter	Terukur	Terkoreksi
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,292	0,284
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	OR
3	Arus bocor peralatan (μA)	0	0,0

Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Pengujian Particle Counter

Nilai Standar	Posisi	Hasil Pengukuran Standar (μm)		
		I	II	III
0,5 micron	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0

2. Pengujian Downflow Velocity

Parameter	Posisi	Display UUT	Hasil Pengukuran	
			I	II
Inflow veelocity :	A	Default	0,44	0,504

0,25-0,50 m/s	B	Default	0,453	0,593
---------------	---	---------	-------	-------

3. Pengujian Inflow Velocity

Parameter	Posisi	Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (m/s)	
			I	II
Down flow velocity : ≥ 0,40 m/s	A	0,5	0,51	0,501
	B		0,524	0,539

4. Pengukuran Nilai Intesitas Cahaya (Lighting)

Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (lux)			Mean
	I	II	III	
Default	1010	1008	1016	1011,333333

5. Pengukuran Sound Level

Parameter	Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (dBA)		
		I	II	III
Background	Default	55	54	55
Didalam Kompartemen	Default	65	64	64

6. Pengukuran Radiasi UV

Display UUT	Hasil Pengukuran Standar (μW/cm^2)			Mean
	I	II	III	
Default	54	45	41	46,66666667

Total Score Kinerja Alat Inflow Ada Settingan	600	50
--	-----	----

CATATAN:



wajib diisi

dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan

PT. Bumi Indah Putra
Lab Bipmed
46206
03/07/2026
Farras Zuhdi

mean terkoreksi	ktps
28,5	0,5
39	2,7
223,2	

gamatan	Hasil	Bobot	Score
Baik	T T T T T S		

Tidak baik	LULUS	100%	10
Baik	LULUS		
Tidak baik			
Baik	LULUS		
Tidak baik			
Baik	LULUS		
Tidak baik			
Baik	LULUS		
Tidak baik			
Baik	LULUS		
Tidak baik			

Memenuhi		Ambang Batas			KETERANGAN	Bobot
Ya	Tidak					
√		≤	0,3	Ω	Aman	40
√		>	2	MΩ	Aman	
√		≤	500	μA	Aman	

Mean	Mean terkoreksi	Stdev	ESDM	U95	Toleransi	Hasil
0	0	0	0	0,000001	100	Lulus
0	0	0	0	0,000001		Lulus
0	0	0	0	0,000001		Lulus
0	0	0	0	0,000001		Lulus

an Standar (m/s)		Mean	Mean terkoreksi	Koreksi	Stdev	ESDM
III	IV					
0,491	0,442					

0,44	0,485	0,401	0,401	PIV ALICE:	0,001001000	0,020000002
------	-------	-------	-------	------------	-------------	-------------

					Mean	Mean terkoreksi
III	IV	V	VI	VII		
0,588	0,57	0,561	0,542	0,521	0,535857143	0,535857143
0,557	0,512	0,479	0,508	0,59		

Mean terkoreksi	stdev	ESDM	U95	Toleransi (≥)	Hasil	Bobot
1011,333333	4,163331999	2,404	10,34229003	750	Lulus	100%

Mean	Mean terkoreksi	stdev	ESDM	U95	Toleransi (dBA)	Hasil
54,66666667	54,66666667	0,577350269	0,333	1,434217577	≤ 55	Lulus
64,33333333	64,33333333	0,577350269	0,333	1,434217577	≤ 65	Lulus

Mean terkoreksi	Stdev	ESDM	U95	Toleransi (μW/cm^2) (≥)	Hasil	Bobot
46,66666667	6,658328118	3,844187532	16,54020398	40	Lulus	100%

Total Score Kinerja Alat Inflow Tanpa Setting	600	50
--	-----	----

1	2	3	4	5
No. Seri	No	Nama	Type	Regresi
				Intercept
TH-01	1	Digital thermohygrometer	HTC-1	-0,3532
TH-02	2	Digital thermohygrometer	HTC-1	-0,0362
TH-03	3	Digital thermohygrometer	HTC-1	-0,4032
TH-04	4	Digital thermohygrometer	HTC-1	0,1999

Bobot	Score
100%	100

U95	Toleransi	Hasil		Bobot	Score sett	Hasil Default	Score default
		max	min				
0.07	0.4-1 m/s	Toluc	Toluc	100%	100	Toluc	100

0,07	0,4-1 m/s	Lulus	Lulus	100%	100	Lulus	100
------	-----------	-------	-------	------	-----	-------	-----

Koreksi	Stdev	ESDM	U95	Toleransi	min	Hasil max	Score	Bobot
0,036	0,033701991	0,0127382	0,05	0,25-0,5 m/s	Lulus	Lulus	100%	100

Score
100

Bobot	Score
100%	100

Score
100

6	7	8	9	10	11	12	13
Suhu	Regresi Kelembaban		U95		Tgl. Kalibrasi	Mean Terkoreksi	
X variabel	Intercept	X variabel	Suhu	Kelembaban		Suhu	Kelembaban
1,0390	-19,5982	1,3815	0,5	2,7	22/05/2025	28,4	43
1,0230	-20,9818	1,3291	0,5	3,1	22/05/2025	28,3	39
1,0430	-19,6664	1,3078	0,5	2,7	22/05/2025	28,5	39
0,9989	-20,0500	1,3191	0,6	2,9	22/05/2025	27,9	39

1	2	3	4	5	6	7	8
No. Seri	No	Merk	Type	Tanggal Kalibrasi	Tertelusur	Tegangan	
						Intercept	Variabel X
6579027	1	Fluke Biomedical	ESA16	11/06/2025	LK-110-IDN	0,188848435	0,999764341

1	2	3	4	5	6	7	8
No. Seri	No	Merk	Type	Tegangan	Arus Bocor peralatan (μ A)	Resistansi Pembedaan (Ω)	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)
6579027	1	Fluke Biomedical	ESA16	223,2	0,0	0,284	OR

9 10		11 12		13 14		15 16	
Arus DC (μA)		Arus AC (μA)		Resistansi Pembumian (Ω)		Resistansi Isolasi ($\text{M}\Omega$)	
Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X
0,008311	0,997983902	0,011093	1,0019062	-0,00848334	1,000509192	0	1

$(u.c)^2$	$(u.c)^4/v$
0	0
2,5E-13	1,25E-27
0	0
2,5E-13	1,25E-27
5E-07	
50	
2,008559	
0,000001	

$(u.c)^2$	$(u.c)^4/v$
0	0
2,5E-13	1,25E-27
0	0
2,5E-13	1,25E-27
5E-07	
50	
2,008559	
0,000001	

$(u.c)^2$	$(u.c)^4/v$
0	0
2,5E-13	1,25E-27
0	0
2,5E-13	1,25E-27
5E-07	
50	
2,008559	
0,000001	

Pengujian Downflow velocity

Komponen	Satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)
Pengukuran berulang	m/s	t student	0,026	1	5	0,025951	1	0,025951
Sertifikat standar	m/s	Normal	0,00	2	50	5E-07	1	5E-07
Drift	m/s	Rectangula	0,000	1,73	50	0	1	0
Jumlah								
Ketidakpastian baku gabungan, U_c								
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}								
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%								
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$								

Pengujian intensitas cahaya

Komponen	Satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)
Pengukuran berulang	lux	t student	2,404	1	2	2,403701	1	2,403701
Sertifikat standar	lux	Normal	0,00	2	50	5E-07	1	5E-07
Drift	lux	Rectangula	0,000	1,73	50	0	1	0
Jumlah								
Ketidakpastian baku gabungan, U_c								
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}								
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%								
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$								

Pengujian Inflow velocity

Komponen	Satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)
Pengukuran berulang	m/s	t student	0,013	1	2	0,012738	1	0,012738
Sertifikat standar	m/s	Normal	0,00	2	50	5E-07	1	5E-07

0	0
0,0001623	1,32E-08
0,0127382	
2	
4,3026527	
0,054808	



$(u.c)^2$	$(u.c)^4/v$
14,77778	109,1914
2,5E-13	1,25E-27
0	0
14,77778	109,1914
3,844188	
2	
4,302653	
16,5	

#REF!

LEMBAR KERJA PENGUJIAN LAMINAR AIR FLOW

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Nama Pelanggan :	PT. Bumi Indah Putra	Resolusi :	#REF!
Nama Alat :	Biosafety Cabinet	Rentang Ukur :	0
		Ruangan Tempat Alat :	Lab Bipmed
Merek :	BIPMED	Tgl. Terima	46206
Model/Tipe :	BSF-103-BSC	Tgl. Kalibrasi	03/07/2026
No. Seri :	BSF3-VII260002	Nama Petugas Kalibrasi :	Farras Zuhdi

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Tipe / Model	No. Seri
1	Particel Counter	Met One	14-Mar-02	F12061
2	Lux Meter	Sekonic	C-800	JT82-102491
3	Sound Level Meter	Dekko	FT-7933	2017052435
4	Anemometer	Benetech	GM8903	230929
5	UV Light Meter	Lutron	YK-35UV	S.175059
6	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
7	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-03

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Penunjukkan Standar	
Suhu (°C)	28,5	± 0,5
RH (%)	39,2	± 2,7
Tegangan	223,2	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan
Badan Permukaan	Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan	BAIK
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar	BAIK
Kabel catu utama	periksa kabel apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas	BAIK

Kabel daya utama	periksa kabel, apakah terikat ada kerusakan ada bagian isolasi yang terkelupas.	BAIK
Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/menggunakan-tombol kontrol, periksa posisinya, jika terikat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). <i>Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk</i>	BAIK
Tampilan indikator	Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya	BAIK
Sensor gawai	pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak/rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda	BAIK

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No.	Parameter	Terukur Koreksi	Memenuhi	
			Ya	Tidak
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,284	✓	
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	✓	
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,0	✓	

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Pengujian Particle Counter

Nilai Standar	Posisi	Penunjukan Standar (um)	U95	Toleransi
0,5 micron	1	0	0,000001	$0,5 \leq 100$ particle
	2	0	0,000001	
	3	0	0,000001	
	4	0	0,000001	

2. Inflow Velocity

Setting UUT	Penunjukan Standar (m/s)			U95
	Rata-rata	Nilai Max	Nilai Min	
Default	0,481	0,593	0,440	0,07

3. Downflow Velocity

Setting UUT	Penunjukan Standar (m/s)			U95
	Rata-rata	Nilai Max	Nilai Min	

0,5	0,536	0,590	0,479	0,05
-----	-------	-------	-------	------

4. Pengukuran Intesitas Cahaya (Lighting)

Parameter	Penunjukan standar (lux)	U95	Toleransi
Lux	1011	10,34	≥ 750 lux

5. Pengukuran Sound Level

Parameter	Penunjukan standar (dBA)	U95	Toleransi
Background	55	1,43	≤ 55 dBA
Didalam Kompartemen	64	1,43	≤ 65 dBA

6. Pengukuran Radiasi UV

Parameter	Penunjukan standar ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	U95	Toleransi
Cibinet UV Intensity	47	16,54	$\geq 40 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

VI. Kesimpulan

- Pengujian keselamatan listrik dinyatakan :
- Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan :
- Alat dinyatakan* **Alat Dinyatakan Laik Pakai** dengan alasan :
- Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala

Aman
Baik

Toleransi
0,25-0,5 m/s

Toleransi

0,25-0,5 m/s

Total Score
Keseluruhan
dengan Setting
100

Total Score
Keseluruhan
tanpa setting
100



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

LAPORAN PENGUJIAN

Testing Report

Biosafety Cabinet

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Administration

Merk : BIPMED

Brand

Type/Model : BSF-103-BSC

Type/Model

Nomor Seri : BSF3-VII260002

Serial Number

Ruangan Alat : Lab Bipmed

Instrument Location

Tanggal Penerimaan Alat : 03 Juli 2026

Order Received

Tanggal Kalibrasi : 03 Juli 2026

Calibration Date

Berlaku Sampai Dengan : 03 Juli 2027

Valid Until



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

B. KONDISI RUANGAN

Environment Condition

- 1 Suhu : (28,5 ± 0,5)°C
Temperature
- 2 Kelembaban : (39 ± 2,7)%RH
Humidity
- Sumber Tegangan L-N : 223,2 Vac
Power Supply Voltage

C. PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI

Physcal And Function Inspection Result

- 1 Fisik Alat : Baik / Good
Instrument Physical
- 2 Fungsi Alat : Baik / Good
Instrument Function

D. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

List Of Instrument Standard

Nama Alat	Merk	Model/Type	Nomor Seri
-----------	------	------------	------------

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

<i>Instrument standard</i>	<i>Brand</i>	<i>Model/Type</i>	<i>Serial Number</i>
Particel Counter	Met One	804	F12061
Lux Meter	Sekonic	C-800	JT82-102491
Sound Level Meter	Dekko	FT-7933	2017052435
Anemometer	Benetech	GM8903	230929
UV Light Meter	Lutron	YK-35UV	S.175059
Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-03

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Measurement Of Electrical Safety

No	Parameter <i>Parameter</i>	Terukur/Hasil <i>Standard Reading</i>	Toleransi <i>Tolerance</i>
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,284	$\leq 0.3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	$> 2 M\Omega$
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,01	$\leq 500 \mu A$

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

F. PENGUKURAN KINERJA

Performance Measurement

1. Pengujian Particle Counter / Particle Counter Testing

Nilai Standar <i>Standard Value</i>	Posisi <i>Position</i>	Penunjukan Standar <i>Standard Reading</i> (μm)
0,5 micron	1	0
	2	0
	3	0
	4	0

2. Inflow Velocity Test

Setting UUT <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (m/s) <i>Standard Reading (m/s)</i>		
(m/s)	Rata-rata <i>Average</i>	Nilai Maks <i>Max Value</i>	Nilai Min <i>Min Value</i>
Default	0,481	0,593	0,440

3. Downflow Velocity Test

Setting UUT <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (m/s) <i>Standard Reading (m/s)</i>
-----------------------------------	---



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

(m/s)	Rata-rata <i>Average</i>	Nilai Max <i>Max Value</i>	Nilai Min <i>Min Value</i>
0,5	0,536	0,590	0,479

4. Pengukuran Intesitas Cahaya

Light Intensity Test

Parameter	Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (Lux)
Lux	1011

5. Pengukuran Sound Level

Noise Level Test

Parameter	Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (dBA)
Background	55
Didalam Kompartemen	64



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

6. Pengukuran Intensitas UV

UV Intensity Test

Parameter	Pembacaan Alat <i>IIIT Reading</i> $\mu W/cm^2$
Cabinet UV Intensity	47

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Conclusion And Recommendation

- Kesimpulan : Alat Dinyatakan Laik Pakai
Conclusion Feasible to use
- Saran : Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala
Recommendation Do testing and calibration on repeat



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

Catatan :

Note

- 1 Metode kerja pengujian Biosafety Cabinet No. MK : 080-2019 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/V/0412/2020.

Reference Methode by Biosafety Cabinet No. MK : 080-2019 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/V/0412/2020.

- 2 Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.

Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.

Penanggung Jawab

Responsible Person



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

Eliza Novianti, A.Md.T

Manajer Teknis

Technical Manager

~Akhir dari Sertifikat~

~End of Certificate~



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

SERTIFIKAT PENGUJIAN

Testing Certificate

DATA ALAT

Instrument ID

Nama Alat : Biosafety Cabinet

Device Name

Merk : BIPMED

Brand

Type/Model : BSF-103-BSC

Type/Model

Nomor Seri : BSF3-VII260002

Serial Number

IDENTITAS PELANGGAN

Customer ID

Pelanggan : PT. Bumi Indah Putra

Customer

Alamat : Jl. Cipendawa Baru, RT.003/RW.002,

Address Bantargebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Sertifikat ini terdiri dari : 6 halaman

This certificate consist of



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.615

Certificate Number

Diterbitkan tanggal : 06 Juli 2026

Published date

PT. Presisi Kalibrasi Medika

Samsurizal

Direktur

Director